

Trabajo Práctico 7 – Estructura

Gonzalo Escobar

Layla Gane

Manel Montalat

Ejercicio 1 – Navegando PDB

- 1.a) Fue mas fácil con el nombre sistemático.
- 1.b) Se cristalizaron 2 cadenas, pero en la función biológica es interpretada como monómero.
- 1.c) Si, está fosforilada en la tirosina 204.
- 1.d) No tiene mutaciones.
- 1.e) Tiene un catión sodio, un ión sulfato, una tirosina fosforilada, agua y una 5ID (inhibidor).
- 1.f) Se ven 2 cadenas proteicas (roja y azul), típicamente se clasifica como ATM o HETATM, pero VMD se fija si el resname pertenece a la lista de aminoácidos estándar.
- 1.h) Si, los iones se pueden observar gracias a la representación not protein, son los cosos amarillos con puntas rojas.
- 1.i) La tirosina fosforilada es el residuo 204.
- 1.j) Si el inhibidor es el 5ID, está entre las hojas beta de la cadena A, en el sitio de unión de ATP.
- 1.k) Ingresamos resname 5ID en selection o ingresando not water and not protein and not ion. Tiene casi la misma estructura que la adenosina, excepto que la base nitrogenada tiene unido un residuo llamado IAE, y la ribosa tiene 2 oxígenos mas unidos.

Ejercicio 2 – BLAST con MAPKs

- 2.a) Con el ERK1 se puede hallar mas fácilmente.
- 2.c) Si, hay otras 2 estructuras que fueron hechas con cristalografías de rayos x.
- 2.d) Antes vimos que la 2ZOQ tiene una tirosina fosforilada en el residuo 204, y en el BLAST se puede ver que en la posición 204, la secuencia ingresada tiene una tirosina mientras que la 2ZOQ tiene una x, que representa la tirosina fosforilada.
- 2.e) No existen estructuras resueltas para esta proteína, y en BLAST se devuelven proteínas cuyo alineamiento con la secuencia ingresada tiene una cobertura alrededor del 50%, por lo que debe compartir un dominio (posiblemente el de quinasa) con estas proteínas. Sus homólogas como la MAPK6 y la MAPK1 tienen varias estructuras resueltas.

2.f) El modelo tiene una similaridad importante a la cadena A de la estructura 2ZOQ de la MAPK3, que es lo que suele esperarse de una MAPK según lo proporcionado en las consignas y las partes en las que se tiene mayor certeza son las que cumplen con el sitio de unión con la ATP y otras estructuras secundarias. Las partes no confiables son los loops y secciones flexibles de la proteína.

Ejercicio 3 – Mecanismo de activación de ERK2

3.a) Se mueve la última cargada sobre la primera, asumimos que para que pase lo contrario hay que cargarlos al revés.

3.b) Las mayores diferencias se dan en los algunos loops. Las hélices y las láminas no presentan diferencias importantes.

3.c) El aminoácido 183 es treonina, y el 185 es tirosina. El esqueleto está formado por nitrógeno, seguido por un carbono alfa, unido a otro carbono que se une con un oxígeno. La cadena lateral de la tirosina es un anillo de carbonos y la de la treonina es un carbono beta con oxígeno.

3.d) El OH de la treonina reacciona con el O de la arginina 146, la tirosina con el O de la glicina 180.

3.e) El aminoácido 185 es una tirosina fosforilada, y el 183 es una treonina fosforilada.

3.f) Parecen estar reaccionando con varias argininas (168, 170, 189 y 192), formando puentes salinos con estas.

3.g) El loop de activación se fosforila en los aminoácidos 183 y 185, y esto causa la formación de puentes salinos con argininas aledañas para estabilizarse, lo que cambia la estructura del loop y deja a la proteína en su forma activa.

Ejercicio 4 – Alineamiento multiple de MAPKs

4.a) El loop de activación es el lugar con mayores cambios, seguido por cambios en los extremos de la proteína.

4.b) Si el RMSD es 0, significa que no se movieron de lugar los átomos de las estructuras, es decir que se conservó la estructura. Si el Qres me da 0 entonces ese sector está expuesto a cambios o interacciones variables, como un solvente.

4.c) Viendo el árbol de ClustalW, podemos ver que se dividen en 3 grupos que encajan con los definidos, por lo que parece que se fueron diversificando a lo largo del tiempo según su función, y las ERK parecen haberse alejado más. Se conservó el núcleo estructural pero se diferencian las regiones de señalización y regulación.

4.d) En el RSMD no parecen diferenciarse por grupos tradicionales, por lo que inferimos que la diferencia entre estos grupos no es puramente estructural. Sin embargo, como observamos previamente, según el alineamiento de secuencias se separan los 3 de forma clara.

4.e) Se conserva bastante en las partes que serían el núcleo catalítico, pero hay alteraciones en los loops y los extremos, por lo que se puede decir que si bien la función no cambia entre las quinasas, si cambia con quienes reacciona, especializándose en diferentes señales según los grupos.

Ejercicio 5 – Comparación con ABL1

5.a) Parece tener unas hélices ausentes y tiene una hoja beta en el loop de activación comparado a las MAPK. Comparten el dominio quinasa y el sitio de unión a ATP, por lo que pertenece a la misma superfamilia y debe diferir en su regulación y función biológica específica.

5.b) El inhibidor se une en el sitio de unión a ATP.

5.c) Hay una unión entre el OG1 (oxígeno gamma) de la treonina 315 y el N13 del imatinib, y hay interacción por hidrofobia entre el oxígeno de la isoleucina 360 y el N51 del imatinib.

5.d) Hay una interacción pi entre el anillo de la fenilalanina 317 y el anillo el imatinib formado por los primeros 5 carbonos y un nitrógeno.

5.e) Esta mutación no permite el puente de hidrógeno mencionado previamente ya que la leucina no tiene oxígeno y también la leucina tiene una cadena lateral que afecta al pocket y no permite que encaje bien el imatinib.

5.g) Al cambiar la tirosina 253 por una fenilalanina se perderían interacciones polares con el imatinib, por lo que podría generar resistencia.